

三通道高压切换箱控制系统 – 用户使用手册

系统概述

本系统是一个高安全级别的三通道高压切换箱控制器，采用STM32F103RCT6主控芯片，具备完整的安全监控、状态反馈、温度保护和人机交互功能。系统采用双路冗余设计，确保在高压环境下的可靠运行。

核心特性

- ? ****三通道互锁控制****: 确保同时只有一个通道工作，避免冲突
- ? ****双路冗余保护****: 每通道配备双重继电器和状态反馈
- ? ****15种异常监控****: 实时检测各种异常状态，分级报警
- ? ****智能温度管理****: 三路NTC温度监控，自动风扇调节
- ? ****人机交互界面****: OLED显示屏 + 按键操作 + 串口调试
- ? ****数据记录功能****: Flash存储系统运行日志，可查询历史

硬件接口说明

输入信号

信号名称	引脚	功能说明
K1_EN	PB9	通道1使能控制（低电平有效）
K2_EN	PB8	通道2使能控制（低电平有效）
K3_EN	PA15	通道3使能控制（低电平有效）
DC_CTRL	PB5	外部24V电源监控（高电平异常）

状态反馈

信号名称	引脚	功能说明
K1_1_STA	PC4	通道1第一路继电器状态
K1_2_STA	PB1	通道1第二路继电器状态
K2_1_STA	PC5	通道2第一路继电器状态
K2_2_STA	PB10	通道2第二路继电器状态
K3_1_STA	PB0	通道3第一路继电器状态

K3_2_STA	PB11	通道3第二路继电器状态
SW1_STA	PA8	通道1接触器状态反馈
SW2_STA	PC9	通道2接触器状态反馈
SW3_STA	PC8	通道3接触器状态反馈

输出控制

信号名称	引脚	功能说明
ALARM	PB4	异常报警输出（低电平有效）
BEEP	PB3	蜂鸣器控制（低电平有效）
FAN_PWM	PA6	风扇PWM控制（20KHz，可调占空比）

用户接口

接口名称	引脚	功能说明
KEY1	PC13	功能按键1（长按查看日志）
KEY2	PC14	功能按键2（长按清空数据）
OLED显示	PB6/PB7	I2C接口OLED显示屏
调试串口	PC10/PC11	USART3调试输出（115200波特率）

温度监控

传感器	引脚	功能说明
NTC_1	PA0	通道1温度监控（ADC采集）
NTC_2	PA1	通道2温度监控（ADC采集）
NTC_3	PA2	通道3温度监控（ADC采集）
FAN_SEN	PC12	风扇转速检测

系统启动流程

1. 上电启动

系统上电后按以下顺序启动：

第一阶段：LOGO显示（2秒）

 ？ OLED显示屏显示公司LOGO

- ? 系统完成基础硬件初始化
- ? 串口输出启动信息

第二阶段：系统自检（3秒）

- ? OLED显示自检进度条
- ? 执行四步自检流程：
 1. 期望状态识别
 2. 继电器状态检查与纠错
 3. 接触器状态检查
 4. 温度安全检测

第三阶段：正常运行

- ? 自检通过后进入正常工作模式
- ? 开始响应外部控制信号
- ? 启动各种监控功能

2. 自检项目详解

步骤1：期望状态识别

- ? 根据K1_EN、K2_EN、K3_EN信号组合确定当前应处于的状态
- ? 只允许单通道启用或全部关闭

步骤2：继电器状态检查与纠错

- ? 检查所有继电器状态是否符合期望
- ? 发现错误时自动纠正继电器状态
- ? 纠正失败则产生异常报警

步骤3：接触器状态检查

- ? 检查所有接触器状态是否符合期望
- ? 发现错误时报警（无法主动纠正）

步骤4：温度安全检测

- ? 检查三路NTC温度是否在安全范围（<60℃）
- ? 温度异常时触发保护机制

通道控制操作

通道开启操作

通道1开启

1. 确保K2_EN、K3_EN为高电平（其他通道关闭）
2. 将K1_EN信号拉低并保持
3. 系统自动检测50ms防抖后执行开启
4. 同时驱动K1_1和K1_2继电器（500ms脉冲）
5. 延时500ms后检查状态反馈
6. 成功后OLED显示通道1开启状态

通道2开启

1. 确保K1_EN、K3_EN为高电平
2. 将K2_EN信号拉低并保持
3. 系统执行相同的开启流程
4. 成功后显示通道2开启状态

通道3开启

1. 确保K1_EN、K2_EN为高电平
2. 将K3_EN信号拉低并保持
3. 系统执行相同的开启流程
4. 成功后显示通道3开启状态

通道关闭操作

通道关闭

1. 将对应通道的EN信号从低电平拉高
2. 系统检测到上升沿后执行关闭
3. 驱动对应的OFF继电器（500ms脉冲）
4. 延时500ms后检查状态反馈
5. 成功后OLED显示通道关闭状态

安全互锁机制

互锁保护

- ？ 系统严格执行三通道互锁，同时只允许一个通道工作
- ？ 检测到多通道同时启用时立即产生A类异常
- ？ 任何通道切换前必须确保其他通道完全关闭

状态验证

- ？ 每次操作后检查继电器和接触器状态反馈
- ？ 状态不符合预期时产生对应异常报警
- ？ 双路继电器必须同步工作，确保可靠性

异常监控与报警

异常类型说明

A类异常：使能信号冲突

- ? 检测到多个EN信号同时为低电平
- ? 报警方式：1秒间隔脉冲蜂鸣器
- ? 解除条件：确保只有一路或全部为高电平

B~J类异常：状态反馈异常

- ? B: K1_1继电器状态异常
- ? C: K2_1继电器状态异常
- ? D: K3_1继电器状态异常
- ? E: K1_2继电器状态异常
- ? F: K2_2继电器状态异常
- ? G: K3_2继电器状态异常
- ? H: SW1接触器状态异常
- ? I: SW2接触器状态异常
- ? J: SW3接触器状态异常
- ? 报警方式：50ms间隔脉冲蜂鸣器
- ? 解除条件：状态符合真值表要求

K~M类异常：温度异常

- ? K: NTC_1温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$
- ? L: NTC_2温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$
- ? M: NTC_3温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$
- ? 报警方式：持续低电平蜂鸣器
- ? 解除条件：温度降至 58°C 以下（ 2°C 回差）

N类异常：自检失败

- ? 系统自检过程中发现的异常
- ? 报警方式：1秒间隔脉冲蜂鸣器
- ? 解除条件：重新启动系统

O类异常：外部电源异常

- ? DC_CTRL检测到24V电源中断
- ? 报警方式：1秒间隔脉冲蜂鸣器
- ? 解除条件：电源恢复正常

报警输出说明

ALARM引脚输出

- ? 任何异常发生时立即输出低电平
- ? 所有异常解除后恢复高电平
- ? 可用于外部报警指示

蜂鸣器报警

- ? 不同异常类型有不同的报警节奏
- ? 温度异常：持续响（优先级最高）
- ? 状态异常：快速脉冲（50ms间隔）
- ? 冲突异常：慢速脉冲（1秒间隔）

OLED显示报警

- ? 顶部区域滚动显示当前所有异常
- ? 异常过多时自动滚动显示
- ? 实时更新异常状态

温度监控与风扇控制

温度监控功能

监控范围

- ? 三路NTC温度传感器（10K阻值，B值3435）
- ? 监控范围：-40℃~+125℃
- ? 精度：±1℃
- ? 采样频率：每100ms更新一次

温度状态分级

- ? 正常温度：<35℃（绿色指示）
- ? 高温状态：35℃~59℃（黄色指示）
- ? 异常过热：≥60℃（红色指示，触发报警）

风扇控制功能

自动调节

- ? 温度<35℃：风扇50%PWM运行
- ? 温度≥35℃：风扇95%PWM运行
- ? 温度≥60℃：风扇95%PWM + 温度异常报警

转速监控

- ? 实时检测风扇转速（RPM）
- ? 每秒更新转速显示

- ? 转速异常时提示检查风扇

温度回差

- ? 设置2℃温度回差，避免频繁切换
- ? 温度下降时需低于阈值2℃才恢复

OLED显示界面

显示布局

三分区显示

- ? 顶部区域：异常信息显示（6×8字体）
- ? 中部区域：三通道状态显示（8×16字体）
- ? 底部区域：温度和风扇信息（6×8字体）

显示内容

顶部异常区

- ? 显示当前所有活跃异常
- ? 异常过多时滚动显示
- ? 格式：“A异常:使能冲突”

中部状态区

- ? Channel1: OFF/ON
- ? Channel2: OFF/ON
- ? Channel3: OFF/ON
- ? 实时显示各通道工作状态

底部信息区

- ? 温度显示: T1:25° C T2:26° C T3:24° C
- ? 风扇状态: Fan:1200RPM 50%PWM
- ? 实时更新温度和风扇数据

显示模式

启动模式

- ? LOGO显示（2秒）
- ? 自检进度条显示（3秒）

正常工作模式

- ? 三分区实时状态显示
- ? 自动刷新，避免闪烁

异常报警模式

- ? 重点突出显示异常信息
- ? 状态信息继续正常显示

按键操作功能

KEY1功能（PC13）

短按（<3秒）

- ? 无功能（避免误操作）

长按3-5秒

- ? 输出所有系统运行日志（详细格式）
- ? 串口输出，可用于问题诊断

长按5-8秒

- ? 分批输出系统日志（每10ms一条）
- ? 显示进度百分比
- ? 适合大量日志查看

长按≥8秒

- ? 查看Flash存储状态
- ? 显示存储容量、健康度等信息

KEY2功能（PC14）

短按（<3秒）

- ? 无功能（避免误操作）

长按3-8秒

- ? 清空系统运行日志
- ? 重置异常统计数据
- ? 输出“已清空”确认信息

长按8-10秒

- ? 执行快速存储测试
- ? 验证Flash读写功能

长按10-15秒

- ? 执行完整存储测试
- ? 包含擦写性能测试

长按 ≥ 15 秒

- ? 完全格式化存储器（危险操作）
- ? 清除所有历史数据

组合按键

KEY1+KEY2同时长按 ≥ 3 秒

- ? 执行Flash数据备份和清理
- ? 保留重要日志，清除冗余数据

数据记录与查询

日志记录功能

记录内容

- ? 系统启动/关闭记录
- ? 异常事件及处理过程
- ? 通道切换操作记录
- ? 温度超限事件
- ? 系统保护动作记录

存储特性

- ? 使用128Mbit Flash存储（W25Q128）
- ? 支持约24万条日志记录
- ? 循环覆盖存储，保留最新数据
- ? 断电数据不丢失

日志格式

- ? 时间戳 + 事件分类 + 详细描述
- ? 支持简单格式、详细格式、CSV格式输出
- ? 便于数据分析和故障诊断

日志查询方法

串口查询

- ? 连接调试串口（115200波特率）
- ? 长按KEY1查看所有日志
- ? 支持实时日志输出

分类查询

- ? 安全关键日志：异常事件和系统保护
- ? 系统状态日志：启动关闭和状态变化
- ? 监控数据日志：温度和性能数据

系统维护功能

健康监控

系统自检

- ? 每次启动执行完整自检
- ? 检查所有关键功能模块
- ? 发现问题及时报警

存储器健康

- ? 监控Flash擦写次数
- ? 计算存储器健康度
- ? 提前预警存储器老化

温度监控

- ? 持续监控设备内部温度
- ? 自动调节散热风扇
- ? 过温保护机制

故障诊断

异常代码

- ? 15种异常类型明确编码
- ? 详细的异常描述信息
- ? 历史异常记录查询

状态指示

- ? OLED实时状态显示
- ? LED指示灯状态
- ? 串口详细调试信息

远程诊断

- ？ 串口输出详细运行状态
- ？ 支持远程监控和诊断
- ？ 便于技术支持分析

安全注意事项

操作安全

高压安全

- ？ 本设备用于高压环境，操作前确保断电
- ？ 严禁带电操作继电器连接
- ？ 定期检查接触器状态

系统保护

- ？ 不要在异常状态下强制操作
- ？ 关注温度监控，避免过热
- ？ 定期检查风扇运行状态

数据安全

- ？ 重要操作前备份日志数据
- ？ 避免频繁清空日志记录
- ？ 定期导出重要运行数据

维护建议

定期检查

- ？ 每月检查一次系统自检结果
- ？ 检查继电器和接触器动作是否正常
- ？ 清理设备内部灰尘，保持散热良好

预防性维护

- ？ 定期更换老化的继电器
- ？ 检查连接线路是否牢固
- ？ 更新系统软件版本

应急处理

- ？ 异常时优先确保人员安全
- ？ 记录异常现象和操作过程
- ？ 及时联系技术支持人员

技术参数

基本参数

- ? 主控芯片: STM32F103RCT6
- ? 工作电压: DC 24V
- ? 功耗: <10W
- ? 工作温度: -10℃~+60℃
- ? 存储温度: -40℃~+85℃
- ? 相对湿度: 5%~95% (无凝露)

继电器参数

- ? 触点容量: AC 250V/10A
- ? 动作时间: <500ms
- ? 释放时间: <500ms
- ? 机械寿命: >10⁷次
- ? 电气寿命: >10⁵次

温度监控参数

- ? 传感器类型: NTC 10K B3435
- ? 测温范围: -40℃~+125℃
- ? 测温精度: ±1℃
- ? 响应时间: <30s
- ? 过温保护: 60℃

显示参数

- ? 显示屏: 2.42寸OLED
- ? 分辨率: 128×64像素
- ? 控制芯片: SSD1309
- ? 接口类型: I2C
- ? 显示颜色: 白色

故障排除

常见故障

系统无法启动

- ？ 检查电源连接是否正常
- ？ 检查主控芯片是否损坏
- ？ 查看串口启动信息

通道无法切换

- ？ 检查EN信号连接
- ？ 确认继电器状态反馈
- ？ 查看是否有异常报警

温度监控异常

- ？ 检查NTC传感器连接
- ？ 确认ADC采样是否正常
- ？ 校准温度传感器

OLED显示异常

- ？ 检查I2C连接线路
- ？ 确认显示屏供电正常
- ？ 重新初始化显示模块

错误代码

系统错误码

- ？ A001：使能信号冲突
- ？ B001~J001：状态反馈异常
- ？ K001~M001：温度超限
- ？ N001：自检失败
- ？ O001：外部电源异常

解决方法

- ？ 根据错误码查找具体原因
- ？ 参考异常监控章节处理
- ？ 必要时联系技术支持

联系支持

如有技术问题或需要技术支持，请通过以下方式联系：

技术支持

- ？ 串口调试信息导出
- ？ 系统日志数据备份
- ？ 详细故障现象描述

维护服务

- ？ 定期巡检服务
- ？ 预防性维护
- ？ 系统升级服务

本手册适用于三通道高压切换箱控制系统，如有更新请以最新版本为准。